

Chapitre 9 – Suites et séries de fonctions

Table des matières

9.1	Différents types de convergence	2
9.1.1	Convergence simple	2
9.1.2	Convergence uniforme	3
9.1.3	Convergence normale	6
9.2	Continuité et double limite	7
9.2.1	Théorème de la double limite	7
9.2.2	Continuité en un point	9
9.2.3	Continuité sur une partie	10
9.3	Intégration et dérivation	11
9.3.1	Cas des suites de fonctions	11
9.3.2	Cas des séries de fonctions	14
9.3.3	Etude de fonctions définies comme somme de série	15
9.3.4	Complément pour montrer la non convergence uniforme	16
9.4	Approximation uniforme	17
9.4.1	Fonctions continues par morceaux	17

Soient (E, N) et (E', N') deux espaces vectoriels normés, avec $A \subset E$.

9.1 Différents types de convergence

9.1.1 Convergence simple

Définition 9.1: convergence simple

Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans E' et g fonction de A dans E' . On dit que (f_n) converge simplement vers g et on note

$$f_n \xrightarrow[N']{CS} g$$

$$\text{ssi } \forall x \in A, f_n(x) \xrightarrow[N']{n \rightarrow +\infty} g(x).$$

Exemple

Pour $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. Alors $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} g : x \mapsto e^x$.

Définition 9.2: série de fonctions, convergence simple

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions de A dans E' .

On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement ssi pour tout $x \in A$,

la série $\sum_{n \geq 0} u_n(x)$ converge.

On définit alors la fonction

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n : \begin{cases} A & \rightarrow E' \\ x & \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) \end{cases}$$

et on a alors en notant $\forall N \in \mathbb{N}$,

$$S_N : \begin{cases} A & \rightarrow E' \\ x & \mapsto \sum_{n=0}^N u_n(x) \end{cases}$$

$\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement ssi $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement.

Exemple

$$u_n : \begin{cases}]-1; 1[& \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x^n \end{cases}.$$

Alors $\sum_{n \geq 0} u_n(x)$ converge simplement et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) = \frac{1}{1-x}$.

9.1.2 Convergence uniforme

Définition 9.3: Convergence uniforme

Soit (f_n) une suite de fonctions de A dans E' et g une fonction de A dans E' .
On dit que (f_n) converge uniformément vers g sur A ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \forall x \in A, N'(f_n(x) - g(x)) \leq \varepsilon$$

On note alors $f_n \xrightarrow{CU} g$.

Proposition 9.4: Caractérisation de la convergence uniforme

Avec les mêmes notations, $f_n \xrightarrow{CU} g$ ssi

- pour n assez grand $f_n - g$ est bornée
- $\|f_n - g\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

où $\|f_n - g\|_\infty = \sup\{N'(f_n(x) - g(x)), x \in A\}$

ssi il existe une suite (a_n) réelle telle que pour n assez grand, $\forall x \in A, N'(f_n(x) - g(x)) \leq a_n$ et $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Démonstration. Supposons $f_n \xrightarrow{CU} g$.

Posons $\varepsilon = 38$. Alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, \forall x \in A$

$$N'(f_n(x) - g(x)) \leq 38.$$

Donc pour $n \geq n_0, f_n - g$ est bornée.

De plus pour tout $\varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, \forall x \in A, N'(f_n(x) - g(x)) \leq \varepsilon$.

Donc $\forall n \geq n_0, \|f_n - g\|_\infty \leq \varepsilon$.

Donc $\|f_n - g\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Supposons maintenant que pour n assez grand, $f_n - g$ est bornée et que

$$\|f_n - g\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Il existe donc $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_1, f_n - g$ est bornée.

$$\text{Posons } a_n = \begin{cases} 72 & \text{si } n < n_1 - 1 \\ \|f_n - g\|_\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

Donc a_n convient.

Supposons maintenant qu'il existe une suite (a_n) réelle telle que pour n assez grand, $\forall x \in A, N'(f_n(x) - g(x)) \leq a_n$ et $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Soit $\varepsilon > 0$, et soit n_1 tel que $\forall n \geq n_1, \forall x, N'(f_n(x) - g(x)) \leq a_n$.

Soit n_2 tel que $\forall n \geq n_2, a_n \leq \varepsilon$.

Posons $n_0 = \max(n_1, n_2)$. On a bien $\forall n \geq n_0, \forall x \in A, N'(f_n(x) - g(x)) \leq \varepsilon$.

Donc $f_n \xrightarrow{CU} g$. □

Idée de la preuve

1 $\Rightarrow$ 2 : utiliser la def

2 $\Rightarrow$ 3 : poser

$a_n = \|f_n - g\|_\infty$

3 $\Rightarrow$ 1 : Suffit d'écrire

Proposition 9.5: lien convergence uniforme et convergence simple

La convergence uniforme implique la convergence simple.

Démonstration. Supposons que $f_n \xrightarrow[CU]{} g$.

Soit $x \in E$. Par la proposition précédente, pour n assez grand,

$N'(f_n(x) - g(x)) \leq a_n$, or $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(x)$ et donc $f_n \xrightarrow[CS]{} g$. □

 Idée de la preuve

Prop précédente

Proposition 9.6: Equivalence convergence uniforme et norme infinie

Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et g des fonctions bornées de A dans E' . Alors $f_n \xrightarrow[CU]{n \rightarrow +\infty} g$ ssi $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_\infty} g$.

Démonstration. C'est l'une des propositions précédentes. □

Exemple

Pour $0 < a < 1$, posons $f_n : \begin{cases} [0, a] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x^n \end{cases}$.

Fixons $x \in [0, a]$:

On a $0 \leq x \leq a < 1$ donc $x^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Posons $\forall x \in [0, a]$, $g(x) = 0$. On a donc $f_n \xrightarrow[CS]{} g$.

Fixons $n \in \mathbb{N}$:

Soit $x \in [0, a]$. On a $|f_n(x) - g(x)| \leq x^n \leq a^n$.

Donc $f_n \xrightarrow[CU]{} g$.

Définition 9.7: Séries de fonctions, convergence uniforme

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions de A dans E' .

Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n = \sum_{k=0}^n u_k$. On dit que la série de fonctions converge uniformément ssi la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément.

Proposition 9.8

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions. Alors cette série de fonctions converge uniformément ssi elle converge simplement et la suite des restes converge uniformément vers 0.

Démonstration. $\Rightarrow$ Si la série de fonctions converge uniformément, la suite des sommes partielles converge uniformément donc simplement.

On peut ainsi considérer $\forall x \in A, \forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) = \sum_{k=0}^n u_k(x), S(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k(x)$, et

$$R_n(x) = S(x) - f_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x).$$

Or on sait par hypothèse que $f_n \xrightarrow[CU]{} S$, donc $\|f_n - S\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc $\|R_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc la suite des restes converge uniformément vers 0.

$\Leftarrow$ Si $\sum u_n$ converge simplement et $R_n \xrightarrow[CU]{} 0$, alors avec les notations précédents, $\|R_n - 0\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Or $R_n = S - f_n$, donc $\|S - f_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc $f_n \xrightarrow[CU]{} S$ et la série converge uniformément. $\square$

 Idée de la preuve

$\Rightarrow$: écrire la définition des restes
 $\Leftarrow$: écrire la définition de la convergence uniforme avec les restes

Exemple

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{(-1)^n x^n}{n} \end{cases}.$$

Fixons $x \in [0, 1]$:

$\frac{x^n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et décroît, donc par le critère de Leibniz, la série $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ converge.

Donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement et on peut considérer sa somme

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n} \end{cases}$$

Fixons $n \geq 1$:

Pour $x \in [0, 1]$, $|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k} \right| \leq \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$ (suite de limite nulle indépendante de x)

Donc $R_n \xrightarrow[CU]{} 0$.

Donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$.

9.1.3 Convergence normale

Définition 9.9: Convergence normale

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions bornées de A dans E' .

On dit que cette série de fonctions converge normalement sur A ssi la série numérique à termes positifs $\sum_{n \geq 0} \|u_n\|_\infty$ converge où

$$\|u_n\|_\infty = \sup\{N'(u_n(x)), x \in A\}$$

Théorème 9.10: Convergence normale implique convergence uniforme

La convergence normale d'une série de fonctions implique sa convergence uniforme et la convergence absolue en tout $x \in A$.

Démonstration. Supposons que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge normalement.

Soit $x \in A$ fixé. Pour $n \in \mathbb{N}$, $N'(u_n(x)) \leq \|u_n\|_\infty$ terme général d'une série convergente car converge normalement.

Donc $\sum_{n \geq 0} N'(u_n(x))$ converge. Donc $\sum_{n \geq 0} u_n(x)$ converge absolument donc converge (car E' est de dimension finie (ou complet mais HP)).

Donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement.

On peut ainsi définir pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in A$, $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x)$.

Fixons $n \in \mathbb{N}$:

Soit $N_0 \geq n + 1$. Alors

$$\begin{aligned} N' \left(\sum_{k=n+1}^{N_0} u_k(x) \right) &\leq \sum_{k=n+1}^{N_0} N'(u_k(x)) \\ &\leq \sum_{k=n+1}^{N_0} \|u_k\|_\infty \\ &\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\|_\infty \end{aligned}$$

Avec $N_0 \rightarrow +\infty$, par continuité de N' on a :

$$N'(R_n(x)) \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\|_\infty$$

Donc $R_n \xrightarrow{CU} 0$ et donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge uniformément. □

Idée de la preuve

absolue et simple :
 $N'(u_n(x)) \leq \|u_n\|_\infty$
 Uniforme : majorer les
 restes avec la norme
 infinie

Proposition 9.11

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions. S'il existe $\sum_{n \geq 0} \alpha_n$ série à termes positifs convergente telle que pour n assez grand, $\forall x \in A, N'(u_n(x)) \leq \alpha_n$, alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge normalement.

Démonstration. Avec l'hypothèse, on a $\|u_n\|_\infty \leq \alpha_n$ pour n assez grand.

Donc par comparaison, $\sum_{n \geq 0} \|u_n\|_\infty$ converge. □

 Idée de la preuve

comparaison

Exemple

$\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ pour $x \in [-a, a]$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, $x \in [-a, a]$, on a $\left| \frac{x^n}{n!} \right| \leq \frac{a^n}{n!}$ terme général d'une série convergente indépendante de x .

Donc la série converge normalement sur $[-a, a]$.

$u_n(x) = \frac{x^n}{n!}$, $x \in [-1, 1]$. $\forall n, \forall x \in [-1, 1], |u_n(x)| \leq \frac{1}{n!}$ terme général d'une série convergente indépendante de x .

Donc $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge normalement donc converge uniformément sur $[-1, 1]$.

$x \in [0, 1]$, $n \geq 1$, $u_n(x) = \frac{(-1)^n x^n}{n}$. On sait que $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge uniformément.

Par contre u_n bornée, $\|u_n\|_\infty = \frac{1}{n}$, terme général d'une série divergente. Donc il n'y a pas convergence normale.

9.2 Continuité et double limite

9.2.1 Théorème de la double limite

Théorème 9.12: Théorème de la double limite

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions de A dans E' et g fonction de A dans E' .

Soit $a \in \bar{A}$. On suppose que :

$$- f_n \xrightarrow[N']{CU} g$$

$$- \forall n \in \mathbb{N}, f_n \xrightarrow[x \rightarrow a]{N'} l_n \in E'$$

Alors :

$$- g \text{ a une limite en } a$$

$$- (l_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge dans } E'$$

$$- \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} l_n$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$$

Si $E = \mathbb{R}$ et $a = \pm\infty$, le théorème s'applique aussi.

Démonstration. Hors programme

Lemme : Avec ces hypothèses, $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy.

 Idée de la preuve

Principalement du découpage d' ε

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. On a $f_n \xrightarrow[CU]{} g$, donc $\|f_n - g\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, \|f_n - g\|_\infty \leq \varepsilon$.

$\forall x \in A, \forall n \geq n_0, N'(f_n(x) - g(x)) \leq \varepsilon$.

Soient $n, p \geq n_0$. Alors $\exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - a) \leq \eta \Rightarrow N'(f_n(x) - l_n) \leq \frac{\varepsilon}{4}$

$\exists \eta', \forall x \in A, N(x - a) \leq \eta' \Rightarrow N'(f_p(x) - l_p) \leq \frac{\varepsilon}{4}$

Donc pour $x \in A$ tel que $N(x - a) \leq \min(\eta, \eta')$ (possible car $a \in \bar{A}$), on a :

$$N'(l_n - l_p) \leq N'(l_n - f_n(x)) + N'(f_n(x) - g(x)) + N'(g(x) - f_p(x)) + N'(f_p(x) - l_p) \leq \varepsilon$$

Donc on a une suite de Cauchy.

Comme E' est de dimension finie, $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $L \in E'$.

□

Montrons que $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L$.

Soit $\varepsilon > 0$.

$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \forall x \in A, N'(f_n(x) - g(x)) \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, N'(l_n - L) \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

Soit $n_2 \geq \max(n_0, n_1)$.

On a $f_{n_2}(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l_{n_2}$.

Donc $\exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - a) \leq \eta \Rightarrow N'(f_{n_2}(x) - l_{n_2}) \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

Soit $x \in A$ tel que $N(x - a) \leq \eta$. On a :

$$N'(g(x) - L) \leq N'(g(x) - f_{n_2}(x)) + N'(f_{n_2}(x) - l_{n_2}) + N'(l_{n_2} - L) \leq \varepsilon$$

Donc $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L$.

□

Théorème 9.13: Théorème d'échange limite et somme

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions de A dans E' . Soit $a \in \bar{A}$.

Supposons que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \alpha_n$
- $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge uniformément sur A

Alors :

- $\sum_{n \geq 0} \alpha_n$ converge
- $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n$

C'est à dire que :

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{x \rightarrow a} u_n(x)$$

Démonstration. Posons $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in A, f_n(x) = \sum_{k=0}^n u_k(x)$ et par hypothèse $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur A vers $g : x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$.

De plus $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \sum_{k=0}^n \alpha_k$ par théorème d'opérations.

Donc par le théorème de la double limite, $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge donc $\sum_{n \geq 0} \alpha_n$ converge

et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n$. $\square$

 Idée de la preuve

théorème de la double limite

Exemple

$$\zeta : \begin{cases}]1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} \end{cases}$$

Posons $\forall n \geq 1, \forall x > 1, u_n(x) = \frac{1}{n^x}$.

Avec $a = +\infty$, on a $\forall n \geq 1, u_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \alpha_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Posons $A = [23, +\infty[$

On a A voisinage de $+\infty$ et $\forall x \in A, \forall n \in \mathbb{N}, \left| \frac{1}{n^x} \right| \leq \frac{1}{n^{23}}$ terme général d'une série convergente indépendante de x .

Donc $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur A .

Donc $\sum_{n \geq 1} \alpha_n$ converge et donc ζ a une limite en $+\infty$ et $\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = 1$.

9.2.2 Continuité en un point

Proposition 9.14: Continuité de la limite d'une suite de fonctions

Soit $a \in A, (f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions de A dans E' . Supposons que :

- Les f_n sont continues en a
- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers g sur A

Alors g est continue en a .

Démonstration. Par hypothèse, $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \forall x \in A, N'(f_n(x) - g(x)) \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

et f_{n_0} est continue en a . Donc $\exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - a) \leq \eta \Rightarrow N'(f_{n_0}(x) - f_{n_0}(a)) \leq \frac{\varepsilon}{3}$

Soit $x \in A$ tel que $N(x - a) \leq \eta$. On a :

$$\begin{aligned} N'(g(x) - g(a)) &\leq N'(g(x) - f_{n_0}(x)) + N'(f_{n_0}(x) - f_{n_0}(a)) + N'(f_{n_0}(a) - g(a)) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

$\square$

 Idée de la preuve

Découpage d' ε , issus de la continuité et CU puis astuce du topin

Théorème 9.15: continuité série en un point

Soit $a \in A$, et $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions. Supposons que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n$ est continue en a
- $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge uniformément sur A

Alors $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ est continue en a .

Démonstration. On applique le théorème précédent à la suite des sommes partielles. $\square$

9.2.3 Continuité sur une partie**Théorème 9.16**

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions de A dans E' continues sur A .

1) On suppose que (f_n) converge uniformément sur A vers g . Alors g est continue sur A .

Variante locale :

2) On suppose que (f_n) converge simplement sur A vers g et que pour tout $a \in A$, il existe A' ouvert tel que $a \in A'$, $A' \subset A$ tel que (f_n) converge uniformément sur A' vers g . Alors g est continue sur A .

Variante sur $\mathbb{R}$:

3) Soit (f_n) une suite de fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans E' qui converge simplement vers g . On suppose que pour tout $\alpha > 0$, f_n converge uniformément sur $[-\alpha, \alpha]$ vers g . Alors g est continue sur $\mathbb{R}$.

4) Soit (f_n) suite de fonctions continues de $\mathbb{R}_+^*$ dans E' qui converge simplement vers g . On suppose que pour tout $0 < a < b$, f_n converge uniformément sur $[a, b]$ vers g . Alors g est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Théorème 9.17

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ série de fonctions continues sur A qui converge simplement.

1. Si la convergence est uniforme sur A , alors $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ est continue sur A .
2. Si pour tout $a \in A$, il existe un ouvert relatif A' tel que $a \in A'$, $A' \subset A$ et si la convergence est uniforme sur A' , alors $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ est continue sur A .
3. Si $A = \mathbb{R}$ et si $\forall \alpha > 0$, la convergence est uniforme sur $[-\alpha, \alpha]$, alors $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ est continue sur $\mathbb{R}$.
4. Si $A = \mathbb{R}_+^*$ et si $\forall 0 < a < b$, la convergence est uniforme sur $[a, b]$, alors $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exemple

$$\zeta : \left\{ \begin{array}{l}]1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}, \text{ et } \forall n \geq 1, u_n : \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l}]1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{n^x} = e^{-x \ln(n)} \end{array} \right.$$

On a $\forall n \geq 1, u_n$ est continue sur $]1; +\infty[$. L'utilisation du 1) échoue, car s'il y avait convergence uniforme sur $]1; +\infty[$, comme $\forall n, u_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} \ell_n = \frac{1}{n}$, on aurait par le théorème de la double limite en $a = 1, \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ converge ce qui est faux.

$$\text{Soit } x > 1, x \in \mathring{A} \text{ avec } A = \left[\underbrace{\frac{x+1}{2}}_a, \underbrace{x+1}_b \right].$$

Soit $x \in [a, b]$, alors $\forall n \geq 1, |u_n(x)| = \frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{n^a}$, terme général d'une série convergente indépendante de x , donc $\sum u_n$ converge normalement sur $[a, b]$ donc ζ continue en x_0 donc ζ est continue sur $]1; +\infty[$.

Exemple

$$f : \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2} \end{array} \right.$$

Pour $z \in \mathbb{U}, \forall n \geq 1, \left| \frac{z^n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ terme général d'une série convergente indépendante de z . Donc $\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n^2}$ converge simplement (normalement aussi mais on fait comme si on avait pas vu) sur $\mathbb{U}$ et f existe.

$\forall n \in \mathbb{N}, u_n : z \mapsto \frac{z^n}{n^2}$ est continue. De plus $\frac{1}{n^2}$ terme général d'une série convergente indépendante de z , donc convergence normale sur $\mathbb{U}$, donc f continue sur $\mathbb{U}$.

9.3 Intégration et dérivation

Dans cette partie, $E = \mathbb{R}$

9.3.1 Cas des suites de fonctions

Théorème 9.18: Intégration

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions de $\mathcal{C}(I, E')$ avec $\mathring{I} \neq \emptyset$.

$$\text{Soit } a \in I, \text{ et posons } F_n : \left\{ \begin{array}{l} I \rightarrow E' \\ x \mapsto \int_a^x f_n(t) dt \end{array} \right.$$

On suppose que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers g sur tout segment inclus dans I .

Alors :

- g est continue sur I
- On peut définir $G : \left\{ \begin{array}{l} I \rightarrow E' \\ x \mapsto \int_a^x g(t) dt \end{array} \right.$
- $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers G sur tout segment inclus dans I

Corollaire 9.19: Conséquence du théorème d'intégration

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions continues sur $[a, b]$ qui converge uniformément vers g sur $[a, b]$.

Alors g est continue, et $\int_a^b f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b g(t) dt$, c'est à dire que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) dt$$

Démonstration. Soit $\alpha \in I$, il existe S segment inclus dans I tel que S soit un voisinage de α . Or $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur S et est continue, donc g continue en α .

Donc g continue sur I .

Soit $S = [c, d] \subset I$ et $a \in I$.

Posons $S' = [\min(a, c), \max(a, d)]$.

Soit $x \in S'$. On a :

$$\begin{aligned} N'(F_n(x) - G(x)) &= N' \left(\int_a^x (f_n(t) - g(t)) dt \right) \\ &\leq \left| \int_a^x N'(f_n(t) - g(t)) dt \right| \end{aligned}$$

Soit $t \in [a, x]$, $t \in S'$ car S' intervalle donc convexe et $a, x \in S'$.

Or il y a convergence uniforme sur S' , donc $\|f_n - g\|_{\infty, S'} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. et donc

$$\begin{aligned} N'(F_n(x) - G(x)) &\leq \left| \int_a^x \|f_n - g\|_{\infty, S'} dt \right| \\ &\leq |x - a| \|f_n - g\|_{\infty, S'} \\ &\leq (\max(a, d) - \min(a, c)) \|f_n - g\|_{\infty, S'} \end{aligned}$$

qui est une suite de limite nulle indépendante de x donc $F_n \xrightarrow{cu} G$ sur tout segment.

Preuve de la conséquence :

Avec $I = [a, b]$, le théorème donne g continue et $F_n \xrightarrow{cu} G$ sur I .

En particulier il a convergence simple et $F_n(b) \rightarrow G(b)$. □

Théorème 9.20: Dérivation

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de I dans E' . On suppose que :

- (f_n) converge simplement vers g sur I
- (f'_n) converge uniformément sur tout segment vers $h : I \rightarrow E'$

alors (f_n) converge uniformément sur tout segment vers g et g est de classe $\mathcal{C}^1$, avec $g' = h$.

Idée de la preuve

- 1) Continuité de g : voisinage de α , convergence uniforme sur S voisinage
- 2) Inégalité triangulaire des intégrales, puis convergence uniforme sur S'
- 3) Conséquence : g continue par le théorème, puis convergence uniforme

Démonstration. Fixons $a \in I$, et posons $\forall n \in \mathbb{N}, F_n(x) = \int_a^x f'_n(t) dt$.

f'_n est continue, leur suite converge uniformément sur tout segment vers h .

Donc (F_n) converge uniformément sur tout segment vers $H : x \mapsto \int_a^x h(t) dt$.

Soit S segment inclus dans I et $x \in S$.

On a $f_n(x) - H(x) = F_n(x) + f_n(a) - H(x)$ et donc

$$\begin{aligned} N'(f_n(x) - \int_a^x h(t) dt - f_n(a)) &\leq N'(F_n(x) - H(x)) \\ &\leq \|F_n - H\|_{\infty, S} \\ &\rightarrow 0 \text{ et indépendant de } x \end{aligned}$$

Posons alors $J(x) = H(x) + f_n(a)$. On a f_n converge uniformément sur tout segment vers J car

$$\begin{aligned} N'(f_n(x) - J(x)) &\leq N'(f_n(x) - H(x) - f_n(a)) + N'(f_n(a) - g(a)) \\ &\leq \|F_n - H\|_{\infty, S} + N'(f_n(a) - g(a)) \\ &\rightarrow 0 \text{ et indépendant de } x \end{aligned}$$

Donc convergence simple, donc $J = g$ par unicité de la limite.

H est $\mathcal{C}^1$ donc g aussi et $g' = h = H'$. □

Théorème 9.21: généralisation à la classe $\mathcal{C}^k$

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I .

On suppose que $\forall i \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket$,

- $f_n^{(i)}$ converge simplement vers g_i sur I
- $f_n^{(k)}$ converge uniformément sur tout segment vers g_k

Alors $\forall i \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket$, $f_n^{(i)}$ converge uniformément sur tout segment vers g_i , g_0 est de classe $\mathcal{C}^k$ et $\forall i \in \llbracket 0, k \rrbracket$, $g_0^{(i)} = g_i$.

Démonstration. Par récurrence sur k , le cas $k = 1$ est le théorème précédent.

Hypothèse de récurrence : supposons cela vrai pour un certain $k \geq 1$, et toute suite de fonctions $\mathcal{C}^k$.

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^{k+1}$ vérifiant les hypothèses du théorème pour $k+1$.

Alors on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à la suite $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui est de classe $\mathcal{C}^k$.

Donc les convergences des $f_n^{(i)}$ pour $i \geq 1$ sont uniformes, donc par le théorème précédent, (f_n) converge uniformément sur tout segment et g_0 est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $g'_0 = g_1$.

Or par l'hypothèse, g_1 est de classe $\mathcal{C}^k$ et donc g_0 est de classe $\mathcal{C}^{k+1}$ avec $g_1^{(j)} = g_{j+1}$ et $g_0^{(j)} = g_j$ □

Idée de la preuve

- 1) Théorème précédent avec f'_n et intégration
- 2) Inégalité triangulaire intégrale et unicité de la limite

Idée de la preuve

Récurrence sur k

9.3.2 Cas des séries de fonctions

Tous les théorèmes précédents s'appliquent en posant $f_n = \sum_{k=0}^n u_k$ somme partielle des séries de fonctions.

Théorème 9.22: intégration séries

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions. Supposons que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n$ est continue sur I
- $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge uniformément sur tout segment inclus dans I

Soit $a \in I$. Posons $\forall n \in \mathbb{N}, U_n : \begin{cases} I & \rightarrow E' \\ x & \mapsto \int_a^x u_n(t) dt \end{cases}$.

Alors $\sum_{n \geq 0} U_n$ converge uniformément sur tout segment inclus dans I , et $\forall x \in I$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_a^x u_n(t) dt = \int_a^x \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) dt$$

Corollaire 9.23

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions continues qui converge uniformément sur $[a, b]$, alors

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b u_n(t) dt = \int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) dt$$

Démonstration. On pose $f_n = \sum_{k=0}^n u_k$, alors $F_n = \sum_{k=0}^n U_k$ et on applique le théorème sur les suites. □

Théorème 9.24: dérivation série

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I telle que

- $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement
- $\sum_{n \geq 0} u'_n$ converge uniformément sur tout segment

Alors :

- $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge uniformément sur tout segment
- $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ est de classe $\mathcal{C}^1$

Donc :

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} u'_n$$

Théorème 9.25: généralisation

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I tel que

- $\forall i \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket$, $\sum_{n \geq 0} u_n^{(i)}$ converge simplement sur I
- $\sum_{n \geq 0} u_n^{(k)}$ converge uniformément sur tout segment inclus dans I

Alors $\forall i \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket$, $\sum_{n \geq 0} u_n^{(i)}$ converge uniformément sur tout segment et

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n \text{ est de classe } \mathcal{C}^k \text{ et } \forall i \geq k, \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n \right)^{(i)} = \sum_{n=0}^{\infty} u_n^{(i)}.$$

Exemple

$$\zeta : \begin{cases}]1, +\infty[& \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} \end{cases}.$$

Posons $\forall n \geq 1$, $u_n(x) = \frac{1}{n^x} = e^{-x \ln(n)}$.

u_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $\forall k \geq 1$, $u_n^{(k)}(x) = \frac{(-\ln(n))^k}{n^x}$.

Soit $[a, b] \subset]1, +\infty[$.

$$\left| u_n^{(k)}(x) \right| \leq \frac{(\ln n)^k}{n^a}$$

De plus, $\frac{(\ln n)^k}{n^a} = o\left(\frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}\right)$, terme général d'une série convergente, donc la série converge normalement.

Donc ζ est de classe $\mathcal{C}^k$ pour tout k donc $\mathcal{C}^\infty$ est

$$\zeta^{(k)}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\ln(n))^k}{n^x}$$

9.3.3 Etude de fonctions définies comme somme de série

On considère $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$.

1. On cherche les x tels que la série converge. Cela donne I un ensemble de définition de f sur lequel la série converge simplement.
2. On étudie la convergence uniforme sur tout segment inclus dans I de $\sum u_n$, on vérifie les u_n continues, et on déduit f continue sur I .
3. Si les u_n sont $\mathcal{C}^k$ on étudie la convergence uniforme sur tout segment des $\sum u_n^{(k)}$ pour montrer que f est de classe $\mathcal{C}^k$.
4. On utilise le théorème de la double limite pour trouver les limites de f aux bornes de I .
5. Si cela échoue, on utilise une comparaison série intégrale.

Exemple

Limite de ζ en 1.

$$n \geq 1, t \in [n, n+1], \ln(n) \leq \ln t \leq \ln(n+1)$$

$$\text{et } -\ln(n+1) \leq -\ln t \leq -\ln n.$$

$$x > 0 \text{ donne } -x \ln(n+1) \leq \frac{1}{t^x} \leq \frac{1}{n^x}.$$

$$\int_n^{n+1} \frac{1}{t^x} dt \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{n^x} dt = \frac{1}{n^x}$$

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{t^x} dt \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^x}$$

$$\begin{aligned} \int_1^{n+1} \frac{1}{t^x} dt &= \left[\frac{t^{-x+1}}{-x+1} \right]_1^{n+1} \\ &= \frac{1}{x-1} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^{x-1}} \right) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-1} \end{aligned}$$

Donc $\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x)$. et donc $\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty$.

9.3.4 Complément pour montrer la non convergence uniforme

Proposition 9.26

Soit (f_n) suite de fonctions de I dans E' tel que $f_n \xrightarrow{CS} g$.
S'il existe $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de I telle que $f_n(x_n) - g(x_n) \not\rightarrow 0$, alors il n'y a pas convergence uniforme de (f_n) vers g .
En effet,

$$\|f_n - g\|_{\infty, I} \geq N'(f_n(x_n) - g(x_n))$$

Exemple

$f_n : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x^n \end{cases}$ on a $f_n \xrightarrow{CS} 0$ car à x fixé, $x^n \rightarrow 0$.

Posons $x_n = \sqrt[n]{\frac{1}{2}}$, on a $x_n \in [0, 1[$ et $x_n^n = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$.

Donc il n'y a pas convergence uniforme sur $[0, 1[$.

Proposition 9.27

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ définie sur I qui converge simplement.

Si on exhibe une suite (x_n) telle que $\sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x_n) \not\rightarrow 0$, il n'y a pas de convergence uniforme. En particulier, si u_k est à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ il suffit d'exhiber x_n telle que $\sum_{k=n+1}^{2n} u_k(x_n) \not\rightarrow 0$.

9.4 Approximation uniforme

9.4.1 Fonctions continues par morceaux

Théorème 9.28

Toute fonction continue par morceaux sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], \mathbb{R})$.

On sait que $\forall \varepsilon > 0, \exists \varphi_\varepsilon, \psi_\varepsilon$ fonctions en escaliers de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\varphi_\varepsilon \leq f \leq \psi_\varepsilon$ et $\|\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon\|_{\infty, [a, b]} \leq \varepsilon$.

En particulier, pour $\varepsilon = \frac{1}{n}$, cela fournit $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions en escaliers telle que $\forall x \in [a, b], |f(x) - \varphi_n(x)| \leq \frac{1}{n}$.

Donc $\|f - \varphi_n\|_\infty \leq \frac{1}{n}$ donc $\varphi_n \xrightarrow{CU} f$ sur $[a, b]$. $\square$

Proposition 9.29: Lemme de Lebesgue, LHP

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], \mathbb{R})$ alors

$$\int_a^b f(t) \sin(nt) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Démonstration. Soit f fonction en escalier sur $[a, b]$ et soit $(c_i)_{0 \leq i \leq n}$ subdivision adaptée et λ_i sa valeur sur $]c_i, c_{i+1}[$ alors

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt &= \sum_{i=0}^{p-1} \int_{c_i}^{c_{i+1}} f(t) \sin(nt) dt \\ &= \sum_{i=0}^{p-1} \lambda_i \int_{c_i}^{c_{i+1}} \sin(nt) dt \\ &= \sum_{i=0}^{p-1} \lambda_i \left[-\frac{\cos(nc_{i+1}) + \cos(nc_i)}{n} \right] \\ \left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| &\leq \sum_{i=0}^{p-1} \frac{2|\lambda_i|}{n} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], \mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$.

Par le théorème précédent, il existe φ fonction en escalier telle que

$$\|f - \varphi\|_{\infty, [a, b]} \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Par l'étude au dessus, $\int_a^b \varphi(t) \sin(nt) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \left| \int_a^b \varphi(t) \sin(nt) dt \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Idée de la preuve

- 1) Étude pour f fonction en escalier
- 2) Approximation uniforme par des fonctions en escalier
- 3) Inégalité triangulaire des intégrales

Soit $n \geq n_0$, on a :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| &= \left| \int_a^b (f(t) - \varphi(t)) \sin(nt) dt + \int_a^b \varphi(t) \sin(nt) dt \right| \\ &\leq \left| \int_a^b \varphi(t) \sin(nt) dt \right| + \left| \int_a^b \|f - \varphi\|_{\infty, [a, b]} dt \right| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + (b-a) \frac{\varepsilon}{2(b-a)} = \varepsilon \end{aligned}$$

□

Théorème 9.30: Théorème de Weierstrass

Toute fonction continue **d'un segment** à valeurs dans $\mathbb{K}$ est limite uniforme sur ce segment d'une suite de fonctions polynomiales à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Démonstration. Non exigible

Idée : Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$. En posant $x = a + t(b-a)$, on a $x \in [a, b]$ ssi $t \in [0, 1]$ et posons $g(t) = f(a + t(b-a))$. Alors $g \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{K})$, si on obtient $P_n \xrightarrow{CU} g$ sur $[0, 1]$ en posant $Q_n(X) = P_n\left(\frac{X-a}{b-a}\right)$ on a $Q_n \xrightarrow{CU} f$ sur $[a, b]$.

On pourrait construire la suite P_n de polynômes d'interpolation de Lagrange pour g sur $[0, 1]$ et la subdivision à $2^n + 1$ points. Mais dans certains cas, on obtient le phénomène d'oscillation de Runge.

La suite de Bernstein permet d'éviter ce phénomène.

$$B_n(X) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

En remarquant que $f(x) = 1 \times f(x) = (x + 1-x)^n f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right)$,

$$f(x) - B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \left(f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right).$$

Puis utilisation de l'uniforme continuité de f sur $[0, 1]$.

□